

安徽省

高等学校招生(理工科)数学试题

一、(本题满分20分, 每小题3分)

(1). 计算: $0.25 \times (-2)^2 - 4 \div (\sqrt{5} - 1)^0 - (\frac{1}{6})^{-\frac{1}{2}} +$

$$+ \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3} - \sqrt{2}};$$

(2). 求函数 $y = \log_a(4^x - 16)$ 的定义域;

(3) 求 $\sin(-915^\circ)$ 的值;

(4) 求函数 $y = \arcsin(1 - 2x)$ 的定义域;

(5) 化复数 $-1 + i$ 为三角函数式;

(6) 化简 $\sin A \cdot \sqrt{1 - \sin^2 A}$ ($90^\circ < A \leq 180^\circ$)

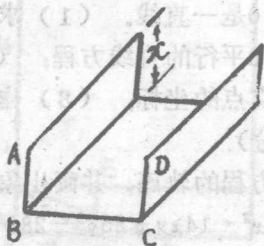
(7) 已知圆锥的母线长 8 cm , 底面直径 2 cm , 求它的侧面积 (π 取 3.14).

二、(本题9分)

用宽为80厘米的铁皮制作一个槽, 槽的截面 $ABCD$ 是一个矩形. (1) 求槽的截面积 y 关于槽深 x 的函数关系式;

(2) 求出这个函数圆象的顶点坐标、对称轴方程; (3) 当槽

深为多少厘米时,槽的截面积最大?这个最大面积是多少平方米?



三、(本题12分,每小题6分):

(1) 写出 $\left(\sqrt[3]{x} - \frac{2}{3\sqrt[3]{x}}\right)^n$ 的展开式中的第 $(r+1)$ 项;

(2) 设 AM 是直角三角形斜边 BC 上的中线, 求证:

$$BC^2 + AC^2 + AB^2 = 8AM^2.$$

四、(本题18分, 1.题8分, 2.题10分):

(1) 化简 $\sqrt{5^{2\lg 5} - 2\lg x + 1}$;

(2). 求下面数列的前 n 项的和:

$$\lg \frac{1}{3} + \lg \frac{10}{3^2} + \lg \frac{100}{3^4} + \lg \frac{1000}{3^8} + \dots$$

五、(本题10分)

已知 $\triangle ABC$ 的三个内角 A, B, C 成等差数列, 且最大角与最小角的对边之比是 $(\sqrt{3} + 1) : 2$, 试求此三角形三个内角的度数.

六、(本题10分)

设 $P(8, 2)$ 为平面直角坐标系上一点, $y^2 = x$ 是曲线, $y - x - 1 = 0$ 是一直线。(1) 求过 P 点与直线 $y - x - 1 = 0$ 平行的直线方程; (2) 求所求的直线已知曲线交点的坐标; (3) 作出它们的图象。

七、(本题10分)

判断下列方程的轨迹, 并画出象:

$$25x^2 - 14xy + 25y^2 - 288 = 0.$$

八、(本题两小题选作一题, 满分10分)

1. 用0到9这十个数字可以排成多少个含有两个重复字的三位数?

2. 利用数学归纳法证明 $x^n - y^n$ 能被 $x - y$ 整除 (n 为然数)。

[附加题] (满分20分)

如图, 在矩形 $ABCD$ 中, $A_1E \parallel AB$,

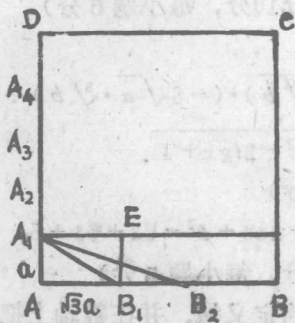
$$AA_1 = A_1A_2 = A_2A_3 = A_3A_4 = A_4D = a,$$

$$AB_1 = B_1B_2 = B_2B = \sqrt{3}a. \text{ 试用三种}$$

方法证明:

$$\angle B_1A_1E + \angle B_2A_1E + \angle BDC = \frac{\pi}{2}$$

(注: 三种方法是指每种方法各以代数、三角、几何知识为主来证明)



安.加.

安 徽 省

高校考试(理科)数学试题

解答及评分标准

(原试题均略)

一、解

1. 原式

$$= 0.25 \times 4 - 4 \div 1 - \sqrt{6} + \frac{\sqrt{3}(\sqrt{3} + \sqrt{2})}{(\sqrt{3} - \sqrt{2})(\sqrt{3} + \sqrt{2})}$$

(3 分)

$$= 1 - 4 - \sqrt{6} + 3 + \sqrt{6}$$

(2.5分)

$$= 0$$

(3 分)

2. 要使函数 $y = \log_a(4^x - 16)$ 有意义, 必须 $4^x - 16 > 0$ (1分)

解得 $x > 2$, (2.5分)

所以, 函数 $y = \log_a(4^x - 16)$ 的定义域是 $x > 2$, (3 分)

3. $\sin(-915^\circ) = -\sin 915^\circ$ (0.5分)

$$= -\sin 195^\circ$$

(1 分)

$$= \sin 15^\circ$$

(1.5分)

$$= \sin(45^\circ - 30^\circ)$$

(2 分)

$$= \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} \quad (\text{注: 用半角公式算得, 亦可})$$

(3 分)

4. 要使函数 $y = \arcsin(1 - 2x)$ 有意义 必须 $-1 \leq 1 - 2x \leq 1$

(1.5分)

解得 $0 \leq x \leq 1$, (2.5分)

所以, 函数 $y = \arcsin(1-2x)$ 的定义域是 $0 \leq x \leq 1$

(8 分)

$$5. -1+i = \sqrt{2} \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} i \right) \quad (1.5 \text{ 分})$$

$$= \sqrt{2} \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right). \quad (8 \text{ 分})$$

$$6. \because 90^\circ < A \leq 180^\circ \therefore \cos A < 0$$

$$\therefore \sec A \cdot \sqrt{1 - \sin^2 A} = \sec A \cdot \sqrt{\cos^2 A} \quad (1 \text{ 分})$$

$$= \sec A \cdot (-\cos A) \quad (2 \text{ 分})$$

$$= -1. \quad (3 \text{ 分})$$

$$7. \text{圆锥的侧面积 } S_{\text{侧}} = \pi r l \quad (1 \text{ 分})$$

$$= 3.14 \times 1 \times 3 \quad (2 \text{ 分})$$

$$= 9.42 (\text{Cm}^2) \quad (3 \text{ 分})$$

二、解

$$1. y = (80 - 2x)x = -2x^2 + 80x \quad (3 \text{ 分})$$

$$2. y = -2(x^2 - 40x) = -2(x - 20)^2 + 800 \quad (5 \text{ 分})$$

$$\therefore \text{顶点坐标是}(20, 800) \text{ 对称轴方程是 } x = 20. \quad (6 \text{ 分})$$

$$3. \because -2 < 0, \text{ 当 } x = 20 \text{ 时函数有极大值, 且} \\ y_{\text{极大}} = 800. \quad (8 \text{ 分})$$

答: 槽深为 20Cm 时槽的截面积最大, 这个最

大面积是 800Cm². (9 分)

(注: 若用公式求顶点坐标或不等式求极值,
可参照以上评分)。

三、解

$$1. T_{r+1} = C_n^r \left(\sqrt[3]{x} \right)^{n-r} \left(-\frac{2}{3\sqrt{x}} \right)^r \quad (7 \text{ 分})$$

$$= (-1)^r C_n^r x^{\frac{n-r}{3}} \left(-\frac{2}{3} \right)^r \left(x^{-\frac{r}{5}} \right) \quad (5 \text{ 分})$$

$$= (-1)^r C_n^r \left(\frac{2}{3} \right)^r x^{\frac{5n-8r}{5}}. \quad (6 \text{ 分})$$

2. $\because AM = BM = CM$ (直角三角形斜边上的中线等斜边的一半) (3 分)

$$\therefore BC = 2AM \quad (4 \text{ 分})$$

$$\text{又} \because BC^2 = AB^2 + AC^2 \quad (5 \text{ 分})$$

$$\therefore BC^2 + AC^2 + AB^2 = 2(2AM)^2 = 8AM^2. \quad (6 \text{ 分})$$

四、解

$$1. \text{原式} = \sqrt{5^{\lg 5 (\lg x)^2} - 2 \lg x + 1} \quad (3 \text{ 分})$$

$$= \sqrt{(\lg x)^2 - 2 \lg x + 1} \quad (4 \text{ 分})$$

$$= \sqrt{(\lg x - 1)^2} = |\lg x - 1| \quad (5.5 \text{ 分})$$

$$= \begin{cases} \lg x - 1 & (x \geq 10) \\ 1 - \lg x & (0 < x \leq 10). \end{cases} \quad \begin{matrix} (6.5 \text{ 分}) \\ (8 \text{ 分}) \end{matrix}$$

2. [方法一]

$$S_n = \lg \frac{1}{3} + \lg \frac{10}{3^2} + \lg \frac{100}{3^4} + \cdots + \lg \frac{10^{n-1}}{3^{2n-1}} \quad (3 \text{ 分})$$

$$= \lg \left(\frac{1}{3} \cdot \frac{10}{3^2} \cdot \frac{100}{3^4} + \cdots + \frac{10^{n-1}}{3^{2n-1}} \right) \quad (5 \text{ 分})$$

$$= \lg \frac{10^{0+1+2+\cdots+(n-1)}}{3^{\frac{2^0}{2} + \frac{2^1}{2} + \frac{2^2}{2} + \cdots + \frac{2^{n-1}}{2}}} \quad (6 \text{ 分})$$

$$= [0 + 1 + 2 + \cdots + (n-1)] \lg 10 - (2^0 + 2^1 + \cdots + 2^{n-1}) \lg 3 \quad (8 \text{ 分})$$

$$= \frac{(n-1)n}{2} - \frac{2^0(1-2^n)}{1-2} \lg 3 = \frac{n(n-1)}{2} + (1-2^n) \lg 3. \quad (10 \text{ 分})$$

(10分)

〔方法二〕

$$S_n = \lg \frac{1}{3} + \lg \frac{10}{3^2} + \lg \frac{100}{3^4} + \cdots + \lg \frac{10^{n-1}}{3^{2n-1}} \quad (3 \text{ 分})$$

$$= (\lg 1 - \lg 3) + (\lg 10 - 2\lg 3) + (\lg 100 - 4\lg 3) + \cdots + (\lg 10^{n-1} - 2^{n-1}\lg 3) \quad (5 \text{ 分})$$

$$= [0 + 1 + 2 + \cdots + (n-1)] - (1 + 2 + 4 + \cdots + 2^{n-1})\lg 3 \quad (4 \text{ 分})$$

$$= \frac{(n-1)n}{2} - \frac{1 \cdot (1-2^n)}{1-2} \lg 3 \quad (4 \text{ 分})$$

$$= \frac{n(n-1)}{2} + (1-2^n)\lg 3. \quad (10 \text{ 分})$$

五、解〔方法一〕

设三边是 a, b, c 若取 A 为最小角, 则 a 边最短

$\therefore A+B+C=180^\circ$, A, B, C 成 A, P .

$\therefore 3B=180^\circ$ $B=60^\circ$ $A+C=120^\circ$ (其中 C 最大) 由正

弦定理知 $\frac{\sin C}{\sin A} = \frac{C}{a} = \frac{\sqrt{3}+1}{2}$

$$\therefore \frac{\sin(120^\circ - A)}{\sin A} = \frac{\sqrt{3}+1}{2} \quad (7 \text{ 分})$$

$$2(\sin 120^\circ \cos A - \cos 120^\circ \sin A) = (\sqrt{3}+1)\sin A$$

$$\sqrt{3} \cos A = \sqrt{3} \sin A, \operatorname{tg} A = 1 \quad (9 \text{ 分})$$

$$\therefore A \text{ 必为锐角} \quad \therefore A = 45^\circ \quad C = 75^\circ \quad (10 \text{ 分})$$

〔方法二〕仿上法

得到 $c:a = (\sqrt{3}+1):2$ 后, 令 $c = (\sqrt{3}+1)p, a = 2p$

由余弦定理得: $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos 60^\circ = 6p^2$, (5分)

$$\therefore b = \sqrt{6}p \quad (8 \text{分})$$

$$\text{由正弦定理得 } \sin A = \frac{a \sin B}{b} = \frac{(2p) \sin 60^\circ}{\sqrt{6}p} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\therefore A = 45^\circ \quad C = 75^\circ. \quad (10 \text{分})$$

〔方法三〕仿上法，得到 $b = 6p$ 后

$$\text{由余弦定理得 } \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2cb} = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad (10 \text{分})$$

$$\therefore A = 45^\circ \quad C = 75^\circ \quad (10 \text{分})$$

〔方法四〕仿方法二，令 $c = (\sqrt{3} + 1)p$, $a = 2p$ (8分)

作 $BD \perp AC$ ，设 $\angle ABD = \alpha$ ，则 $\angle CBD = 60^\circ - \alpha$ (4分)

在直角三角形 BDC 中 $BD = 2p \cos(60^\circ - \alpha)$, (6分)

在直角三角形 ABD 中， $BD = (\sqrt{3} + 1)p \cos \alpha$, (8分)

$$\therefore 2 \cos(60^\circ - \alpha) = (\sqrt{3} + 1) \cos \alpha$$

$$\text{解得 } \therefore X = 45^\circ, \quad \therefore A = 45^\circ \quad C = 75^\circ. \quad (10 \text{分})$$

六、解(1)：直线 $y - x - 1 = 0$ 的斜率是1.

$\therefore$ 过 $p(8, 2)$ 点与直线 $y - x - 1 = 0$ 平行的直线的斜率也是1.

它的方程是 $y - 2 = x - 8$ ，即 $y = x - 6$ (3分)

$$(2) \text{ 解方程组 } \begin{cases} y = x - 6 \\ y^2 = x \end{cases} \quad (5 \text{分})$$

$$\text{得: } \begin{cases} x_1 = 4, \\ y_1 = -2; \end{cases} \quad \begin{cases} x_2 = 9 \\ y_2 = 3. \end{cases}$$

因此，所求的交点有 $A(4, -2)$ 和 $B(9, 3)$. (7分)

$$\text{七、解: } \therefore \operatorname{tg} 2\theta = \frac{A - C}{B} = \frac{25 - 25}{-14} = 0 \quad (2 \text{分})$$

$$\therefore 2\theta = \frac{\pi}{2} \quad \theta = \frac{\pi}{4} \quad (5分)$$

作旋转变换, 旋转角为 $\frac{\pi}{4}$. 有

$$\begin{cases} x = x' \cos \frac{\pi}{4} - y' \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}(x' - y') \\ y = x' \sin \frac{\pi}{4} + y' \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}(x' + y') \end{cases} \quad (5分)$$

代入原方程得

$$25 \left[\frac{\sqrt{2}}{2}(x' - y')^2 \right] - 14 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}(x' - y') \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}(x' + y') + 25 \left[(x' + y')^2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \right] = 288$$

$$\text{化简, 得 } \frac{x'^2}{16} + \frac{y'^2}{9} = 1 \quad (8分)$$

这是新坐标系下椭圆标准方程。所以, 原方程的轨迹是椭圆。

图象自己画

八、解

1. [方法一] 组成的三位数有 $A_9^1 \cdot A_{10}^2$ 种, (2分)

没有重复的三位数有 $A_9^1 \cdot A_9^2$ 种, (4分)

三个数字都重复的三位数有 A_9^1 种。 (6分)

$\therefore$ 含有两个重复数字的三位数有

$$A_9^1 \cdot 10^2 - A_9^1 \cdot A_9^2 - A_9^1$$

$$= 9 \times 100 - 9 \times 9 \times 8 - 9 = 243 (\text{种})$$

[方法二] $2A_9^1 \cdot A_9^1 + A_9^1 \cdot A_9^1 + A_9^1$ (8分)

$$= 243 \quad (10\text{分})$$

$$[\text{方法三}] 10^3 - A_{10}^3 - 3A_9^1 - A_{10}^1 \quad (8\text{分})$$

$$= 243$$

2. 1° 当 $n=1$ 时 命题显然为真。 (10分)

2° 设当 $n=k$ 时 命题为真, 即 $x^k - y^k$ 能被 $x - y$ 整除

(8分)

再看当 $n=k+1$ 时, 命题是否为真: (4分)

$$\begin{aligned} \because x^{k+1} - y^{k+1} &= x^{k+1} - x^k y + x^k y - y^{k+1} \\ &= x^k(x - y) + y(x^k - y^k) \end{aligned} \quad (8\text{分})$$

这就证明了当 $n=k+1$ 时, 命题也为真。 (9分)

故上述命题对于一切自然数 n 均为真。 (10分)

(注: 若两小题都做, 以两小题的平均分计分)。

[附加题] 证明 显见 $a \neq 0$

[方法一] 设 $B_1 A_1 E = X$ $\angle B_2 A_1 E = \beta$ $\angle BDC = \gamma$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{\sqrt{3}a} = \frac{\sqrt{3}}{3}, \alpha \text{ 是锐角} \therefore \alpha = \frac{\pi}{6}. \quad (2\text{分})$$

$$\operatorname{tg} \beta = \frac{a}{2\sqrt{3}a} = \frac{\sqrt{3}}{6} \quad (3\text{分})$$

$$\operatorname{tg} \gamma = \frac{5a}{3\sqrt{3}a} = \frac{5\sqrt{3}}{9} \quad (4\text{分})$$

$$\operatorname{tg}(\beta + \gamma) = \frac{\operatorname{tg} \beta + \operatorname{tg} \gamma}{1 - \operatorname{tg} \beta \cdot \operatorname{tg} \gamma} = \sqrt{3} \quad (5\text{分})$$

$$\therefore 0 \leq \beta + \gamma < \pi, \quad \therefore \beta + \gamma = \frac{\pi}{3} \quad \therefore \alpha + \beta + \gamma = \frac{\pi}{2}$$

$$\therefore \angle B_1 A_1 E + \angle B_2 A_1 E + \angle BDC = \frac{\pi}{2}. \quad (6\text{分})$$

(注: 在求出 $\operatorname{tg} \alpha$, $\operatorname{tg} \beta$, $\operatorname{tg} \gamma$ 之后若用某个算 $(\beta + \gamma)$

的其他三角函数值的方法, 证得 $\beta + \gamma = \frac{\pi}{8}$ 亦可。)

【方法二】

如下页上图所示, 取 A 为坐标原点, AB 为 x 轴正向, AD 为 y 轴正向, 建立直角坐标系。 (7分)

作 $B_1E \perp A_1E, B_2F \perp A_1E$, 且作向量 $\vec{AE}, \vec{AF}, \vec{AC}$ 。

向量 $\vec{AE}$ 表示的复数为 $z_1 = \sqrt{3}a + ai$ (8分)

向量 $\vec{AF}$ 表示的复数为 $z_2 = 2\sqrt{3}a + ai$ (9分)

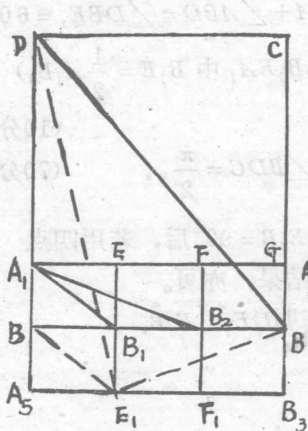
向量 $\vec{AC}$ 表示的复数为 $z_3 = 3\sqrt{3}a + 5ai$ (10分)

$\because A_1E \parallel AB \therefore \alpha = \arg z_1, \beta = \arg z_2, \gamma = \arg z_3$

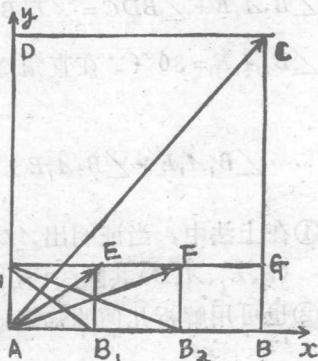
$\therefore z_1 \cdot z_2 \cdot z_3 = (\sqrt{3}a + ai)(2\sqrt{3}a + ai)(3\sqrt{3}a + 5ai)$
 $= 52a^3i$ (12分)

$\therefore \angle \beta_1 A_1 E + \angle B_2 A_1 E + \angle BDC = \alpha + \beta + \gamma$

$= \arg z_1 + \arg z_2 + \arg z_3 = \arg (52a^3i) = \frac{\pi}{2}$. (13分)



法(3)简



法(2)简

安 附加

〔方法三〕

如图, 作 $B_1E \perp AB$, $B_2F \perp AB$ 以 AB 为对称轴, 作矩形 $ABGA_1$ 的对称图形 ABB_3A_3 .

连结 AE_1 、 BE 、 DE_1 $\because \angle BDC = \angle ABD$, ($DC \parallel AB$)

$$\angle B_2A_1F = \angle E_1BA. (\triangle E_1BB_1 \cong \triangle B_2FA_1)$$

$$DE_1 = \sqrt{(\sqrt{3}a)^2 + (6a)^2} = \sqrt{39}a$$

$$BE_1 = \sqrt{(2\sqrt{3}a)^2 + (a^2)^2} = \sqrt{13}a$$

$$BD = \sqrt{(3\sqrt{3}a)^2 + (5a)^2} = 2\sqrt{13}a.$$

$$\therefore DE_1^2 + BE_1^2 = BD^2$$

$\therefore \triangle DE_1B$ 是直角三角形 (勾股定理逆定理)

$$\angle DE_1B = 90^\circ \quad (11\text{分})$$

$$\text{又} \because E_1B = \frac{1}{2}BD \quad \therefore \angle DBE_1 = 60^\circ \quad (18\text{分})$$

$$\text{而} \angle B_2A_1E + \angle BDC = \angle E_1BA + \angle ABD = \angle DBE_1 = 60^\circ$$

$$\angle B_1A_1E = 30^\circ (\because \text{在直角} \triangle B_1EA_1 \text{中} B_1E = \frac{1}{2}A_1B_1) \quad (10\text{分})$$

$$\therefore \angle B_1A_1E + \angle B_2A_1E + \angle BDC = \frac{\pi}{2}. \quad (70\text{分})$$

注①在上法中, 当证明出 $\angle DE_1B = 90^\circ$ 后, 若用四点 (B, E_1, A, D) 共圆法证出结果, 亦可。

②也可用解析几何的知识证明 $DE_1 \perp E_1B$.